Premiers pas

De l'archive téléchargée au premier boîtier à l'écran, sans surprise en classe

Niveau : tous niveaux • **Durée en classe :** 20–30 min, une fois, avant la 1re leçon • **Capteurs :** les quatre

1. Installer l'application

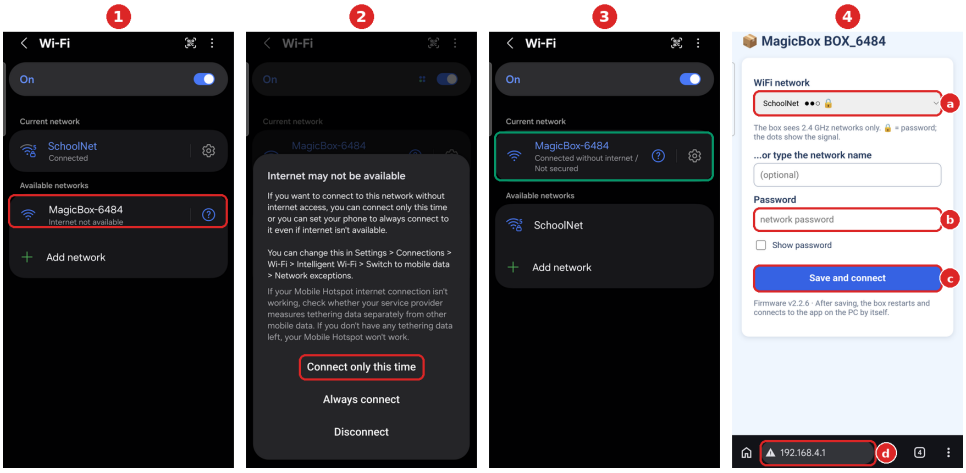
1. **Décompressez tout le dossier** `MagicBox` dans *Documents* ou sur une clé USB. **Pas dans** `Program Files` : Windows n'y laisse pas écrire l'application, et les journaux de mesure partent alors dans `Documents\MagicBox\logs`. Ne la lancez pas depuis l'archive ZIP et ne sortez pas `MagicBox.exe` de son dossier.
2. Rien d'autre à installer : lancez `MagicBox.exe`. Si Windows affiche le message SmartScreen *« Windows a protégé votre ordinateur »*, cliquez sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même**. Il vient de l'absence de signature commerciale, pas d'un danger.
3. Au premier démarrage, le **Pare-feu Windows Defender** demande si l'application peut utiliser le réseau. Cochez **Réseaux privés** et cliquez sur **Autoriser l'accès**, sinon les boîtiers ne peuvent pas se connecter en WiFi (annonce sur UDP 8766, réception sur TCP 8765). Si le réseau de l'école est *Public*, demandez au technicien de le passer en *Privé* ou d'ouvrir ces deux ports.
4. L'application démarre **en anglais**, au niveau **Teacher** (Enseignant), qui montre toutes les activités ; pour le français, voir plus bas. Les manuels (ce document, les guides, les fiches) sont dans le dossier `docs` ; le bouton **Ouvrir le guide** de chaque activité ouvre le bon.

2. Connecter un boîtier avec un câble USB

Les capteurs d'abord. Le boîtier a **trois prises** pour quatre capteurs (lumière, température-humidité-pression, CO_2, mouvement) : l'un d'eux reste toujours de côté, c'est normal. Boîtier éteint, branchez le capteur de l'activité (les jeux et les activités d'inclinaison demandent le capteur de mouvement) ; le boîtier le reconnaît à l'allumage. Tableau « capteur → activités » : manuel technique, chapitre 2.

Branchez le boîtier avec un câble USB Type-C *de données* (certains câbles de charge n'en ont pas). La page **Accueil** montre le boîtier en quelques secondes, avec son nom, sa couleur et ses valeurs. Rien après 10 secondes : cliquez sur **Rechercher à nouveau** ; toujours rien : il manque à Windows le pilote de la carte. Installez-le une fois, en administrateur : **CP210x** (Silicon Labs), `https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers`, ou **CH340** (WCH), `https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html`. Dans le *Gestionnaire de périphériques*, sous *Ports (COM et LPT)*, le nom du port indique lequel il vous faut.

3. Se connecter en WiFi



(1) touchez **MagicBox-XXXX** ; (2) *« Se connecter uniquement cette fois »* ; (3) connecté, sans internet : normal ; (4) choisissez le réseau (a), tapez le mot de passe (b), *« Save and connect »* (c). Si la page ne s'ouvre pas seule : `192.168.4.1` (d).

1. La première fois, le boîtier crée un réseau ouvert **MagicBox-XXXX** (XXXX = la fin de l'identifiant du boîtier ; **CutiaMagica-XXXX** avant le micrologiciel 2.2.6). Rejoignez-le avec un téléphone et suivez l'image. Le boîtier retient le réseau et ne voit **que le 2,4 GHz** : sur un routeur bi-bande, gardez cette bande active.
2. L'ordinateur portable et les boîtiers doivent être **sur le même réseau**. L'application les trouve seule, sans

adresse à taper. Un boîtier qui échoue réessaie seul, au moins une fois par minute.
3. Les **réseaux scolaires** avec isolation des clients (les appareils ne peuvent pas se « voir ») ou avec connexion WPA2-Enterprise (un nom d'utilisateur *et* un mot de passe) ne fonctionnent pas. La solution simple : **le partage de connexion d'un téléphone** ou un petit routeur pour la classe, où se connectent l'ordinateur et les boîtiers.
4. Pour changer le réseau enregistré, maintenez le bouton **BOOT** enfoncé en allumant le boîtier.

4. Le micrologiciel du boîtier

Il n'y a qu'un micrologiciel, `serial_wifi`, version actuelle **2.3.0** ; il fonctionne aussi bien par câble USB qu'en WiFi. L'application signale quand un boîtier doit être reprogrammé (version antérieure à 2.2.1, ou l'ancien micrologiciel USB seul) et quand une version plus récente existe. Pour reprogrammer : `firmware\FLASHING_GUIDE_FR.pdf` dans le paquet. Le capteur de lumière ne mesure le plein soleil qu'à partir de la 2.2.5 : environ 3800 lx en plein soleil signale un ancien micrologiciel.

5. Réglages à faire une fois

Ils sont tous dans **Paramètres** (**Settings** tant que l'application est en anglais), dans la barre de gauche.

- **Langue et affichage** : sous **Langue :** choisissez Română, English, Français ou Deutsch, puis redémarrez l'application. Le **Mode projecteur** grossit texte et lignes des graphiques.
- **Noms des boîtiers** : chaque boîtier connecté au moins une fois a une ligne. Donnez-lui un nom (« Groupe 1 », « Fenêtre »), que l'on retrouve avec sa couleur sur chaque écran et dans les exports ; écrivez-le aussi sur le boîtier. Au même endroit : posez le boîtier à plat et regardez l'accélération Z dans **Données en direct** ; elle doit valoir environ +1 g. Si elle affiche environ −1 g, cochez **Capteur de mouvement à l'envers** pour ce boîtier. À partir du micrologiciel 2.3.0, la coche est enregistrée dans le boîtier.
- **Niveau d'âge** (Junior, Explorateur, Scientifique, Enseignant) coche les activités recommandées ; la liste **Activités visibles** choisit exactement ce que voit la classe.
- **Étalonnage de l'altitude** (facultatif) : **Altitude de l'école**, pour la pression au niveau de la mer dans la Station météo.

6. Où vont les données

- Tout ce qu'envoie un boîtier est écrit automatiquement dans le dossier `logs` à côté de l'application (ou dans `Documents\MagicBox\logs`), un CSV par boîtier et par séance, plus un `_imu` pour le mouvement. Rien n'est effacé tout seul.
- Une expérience guidée y enregistre le journal des élèves (`_journal.txt`) au fil de la saisie et, à **Terminer**, un fichier Excel avec les mesures de chaque étape. L'écran de fin indique où.
- La page **Données et export** (aux niveaux Scientifique et Enseignant) exporte un boîtier vers Excel ou CSV ; **Exporter tous les boîtiers (Excel)** range la leçon dans un dossier, un fichier par boîtier. Un CSV exporté en français s'ouvre en colonnes dans un Excel français.

7. Quand quelque chose ne marche pas

Ce que vous voyez	Que faire
« Sur aucun boîtier connecté, … n'est branché »	Capteur absent : éteignez, branchez le capteur, rallumez. Capteurs présents : **Paramètres** → **Avancé**, journal de connexion (« Capteurs signalés : … »).
Le boîtier n'apparaît pas en USB	Autre câble (de données) ; pilote CP210x/CH340 ; fermez l'IDE Arduino ou tout programme qui tient le port ; **Rechercher à nouveau**.
Le boîtier n'apparaît pas en WiFi	Même réseau pour les deux ; pare-feu (Réseaux privés) ; partage de connexion si le réseau isole les clients.
Le boîtier apparaît, puis disparaît	Alimentation faible : autre port USB ou chargeur ; WiFi faible : rapprochez le boîtier du routeur.
La lumière plafonne à ∼3800 lx	Ancien micrologiciel : reprogrammez (2.2.5 ou plus récent).
À plat sur la table, AZ ≈ −1 g	Si l'application demande une reprogrammation (version antérieure à 2.2.1), reprogrammez. Sinon, le capteur est monté à l'envers : cochez **Capteur de mouvement à l'envers**.
Le CO_2 manque	Le capteur de CO_2 doit être branché ; il lui faut environ 30 s après l'allumage. Ancien micrologiciel USB seul : reprogrammez avec `serial_wifi_v2_3_0`.
L'export Excel échoue	Le fichier est ouvert dans Excel : fermez-le, exportez à nouveau.
Pas de journaux à côté de l'application	Dossier en lecture seule : voyez `Documents\MagicBox\logs` ou, mieux, déplacez le dossier de l'application dans *Documents*.
L'application est en anglais	**Settings** → **Language:** Français, puis redémarrez.

Détails techniques : `docs\fr\manuel_technique.pdf`. Ce qui a changé d'une version à l'autre : `CHANGELOG.txt` à côté de l'application.